3.1 Prefix och enheter

1 En person i Sverige dricker i genomsnitt 540 dl juice per år.

a) Hur många förpackningar med 1,5 liter motsvarar det?

b) Om 10 miljoner personer dricker lika mycket, hur många liter juice dricks det då i Sverige per dygn? Avrunda till hela tusental liter.

2 Jämförpris anger vad en vara kostar per liter eller per kilogram.

a) En smoothie på 33 cl kostar 12,54 kr. Vad är jämförpriset?

b) En chokladkaka på 120 g kostar 21 kr. Vad är jämförpriset?

c) Visa två olika sätt att räkna ut svaret i a).

3 Räkor kostar 180 kr/kg. Förklara vad som räknas ut med

a) $\frac{450}{180}$ b) $0{,}4 \cdot 180$ c) $180 \,/\, 1000 \cdot 250$

4 Ett bageri har 48 kg deg. Varje bulle väger 80 g innan den gräddas.

a) Hur många bullar kan bageriet baka?

b) Bagaren gör bullarna 20 g lättare. Hur många fler bullar blir det?

5 En cyklist andas in 3,2 liter luft i varje andetag och tar 40 andetag i minuten. Ett lopp tar 1 h 45 min. Hur många kubikmeter luft andas cyklisten in under loppet? (1 m^3 = 1 000 liter)

3.2 Längd och skala

6 Bestäm skalan i varje rad.

Bild	Verklighet
3 cm	600 m
2 cm	0,4 mm
12 cm	6 km

7 Avståndet mellan skolan och badhuset är 300 m. Hur långt är det på en karta i skala

a) 1 : 5 000 b) 1 : 20 000

c) På en tredje karta är avståndet 2 cm. Vilken skala har den kartan?

8 Ida, Kian, Hugo och Lina bor längs samma raka gata i den ordningen. Från Ida till Kian är det 400 m och från Ida till Lina 2,2 km. Avståndet från Kian till Hugo är dubbelt så långt som från Hugo till Lina. Hur långt är det från Ida till Hugo?

9 Från skolan till simhallen är det 2,5 km fågelvägen. Från simhallen till biblioteket är det 1,8 km fågelvägen. Hur långt kan det vara fågelvägen mellan skolan och biblioteket? Ange det kortaste och det längsta möjliga avståndet. Rita gärna.

10 En modellbåt är 9 cm lång i skala 1 : 200.

a) Hur lång är den riktiga båten?

b) Hur lång blir modellen i skala 1 : 300?

c) Hugo säger att skalan 1 : 25 kan skrivas 0,04. Förklara hur han tänker.

3.3 Vinklar

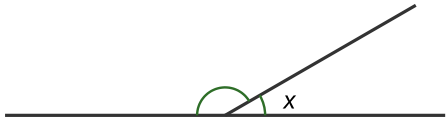
11 Klockan är 14.40. Vad visar klockan när

a) timvisaren har vridit sig 60°

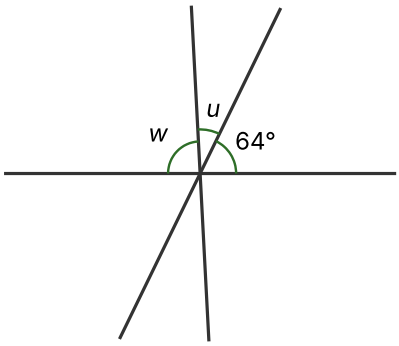
b) minutvisaren har vridit sig 150°

c) Hur många grader vrider sig minutvisaren mellan 9.47 och 10.22?

12 Den större sidovinkeln är fem gånger så stor som den mindre. Hur stora är vinklarna? Använd gärna en ekvation.



13 Tre räta linjer skär varandra i samma punkt. Vinkeln *w* är tre gånger så stor som *u*. Hur stora är *u* och *w*?



14 Du startar i punkt A och går 2 km rakt norrut. Du vrider 90° åt höger och går 3 km. Sedan vrider du 45° åt höger och går ungefär 4,2 km. Till sist vrider du 135° åt höger och går 6 km. Var är du nu i förhållande till A? Rita på rutat papper, en ruta = 1 km.

15 Hur stor är den minsta vinkeln mellan visarna när klockan är

a) 14.30 b) 19.30 c) 21.15

3.4 Vinkelsumma

16 I fyrhörningen ABCD är vinkeln A 70° och vinkeln B 110°. Vinkeln C är tre gånger så stor som vinkeln D.

a) Hur stora är vinklarna C och D? Använd gärna en ekvation.

b) Rita en bild av fyrhörningen.

17 En n-hörning kan delas in i $n - 2$ trianglar med diagonaler från ett hörn.

a) Teckna ett uttryck för vinkelsumman i en n-hörning.

b) Vilken månghörning har vinkelsumman 2 880°?

18 I en likbent triangel är varje basvinkel fyra gånger så stor som den tredje vinkeln. Hur stora är triangelns vinklar?

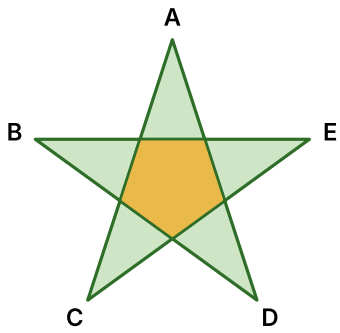
19 Ebba säger: ”En fyrhörning kan ha fyra trubbiga vinklar.” Har hon rätt? Hur många trubbiga vinklar kan en fyrhörning ha som mest? Ge ett exempel.

20 Stjärnan är ritad med fem lika långa sträckor. I mitten bildas en regelbunden femhörning.

a) Hur stor är vinkeln i varje hörn av den gula femhörningen?

b) Hur stor är vinkeln i stjärnans spets A?

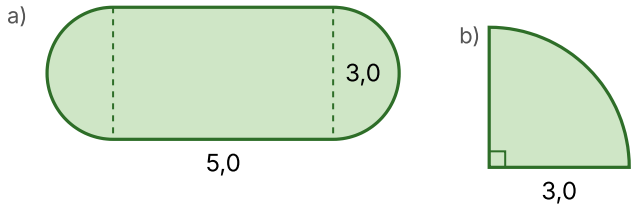
c) Hur stor är summan av vinklarna A, B, C, D och E?



3.5 Omkrets

21 I en parallellogram är två av sidorna 6,8 cm. Parallellogrammen har samma omkrets som en romb med sidan 5,4 cm. Hur långa är de andra sidorna? Rita parallellogrammen.

22 Beräkna omkretsen av figurerna. Avrunda till tiondels centimeter.



a) En rektangel med en halvcirkel på varje kort sida. b) En kvartscirkel. Måtten i cm.

23 En triangels längsta sida är 9 cm. Hur lång och hur kort kan omkretsen vara? Motivera.

24 Ett snöre är ¾ m långt. Du ska klippa av en bit så att 50 cm blir kvar.

a) Hur gör du utan linjal?

b) Du lägger biten som är kvar som en cirkel. Knuten tar 5 cm av snöret. Hur stor diameter får cirkeln? Avrunda till hela centimeter.

25 En tornklocka har en minutvisare som är 2,5 m lång och en timvisare som är 1,8 m lång.

a) Hur långt rör sig minutvisarens spets på ett dygn? Avrunda till hela meter.

b) Hur långt rör sig timvisarens spets på en vecka?

3.6 Area

26 En solcellspark består av 40 rader med solpaneler. Varje rad är 1,2 km lång och 4 paneler bred. En panel är 1 m bred.

a) Hur stor area har en rad med solpaneler?

b) Hur stor area har alla paneler tillsammans? Svara i kvadratmeter och i hektar.

(1 hektar = 10 000 m²)

27 En liksidig triangel, en kvadrat och en rektangel har samma omkrets. Triangelns sida är 8 cm. Rektangeln är dubbelt så lång som den är bred. Vilken av kvadraten och rektangeln har störst area, och hur mycket större?

28 Det finns många rektanglar med arean 48 cm² där sidorna är hela centimeter. Vilka mått har den rektangel som har

a) störst omkrets b) minst omkrets

29 En kvadrat förstoras i skala 3 : 1 (längdskalan).

a) Hur många gånger större blir arean? Vilken är areaskalan?

b) Vilken är areaskalan om längdskalan är 1 : 2?

c) Vilken är areaskalan om längdskalan är n : 1?

30 Triangeln är rätvinklig. Beräkna triangelns area och höjden h.

(cm)

